Solución de la pregunta 15

FÍSICA · ELECTRICIDAD · RESISTENCIA DE UN CONDUCTOR

¿Por qué la resistencia de un cable aumenta si es más largo?

A) Porque los electrones encuentran más obstáculos en un recorrido mayor

B) Porque el cable más largo tiene menos electrones

C) Porque el voltaje disminuye en cables largos

D) Porque la corriente viaja más rápido

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $R = \rho \frac{L}{A}$.
2. **Largo**
   Mayor L ⇒ mayor R.
3. **Área**
   Mayor A ⇒ menor R.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Tiene más.

C) La resistencia es propia del cable.

D) No es la causa.

Idea clave. $R \propto L/A$.